DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - R1.3_3

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_R1.3_3.STD

I. DATOS GENERALES

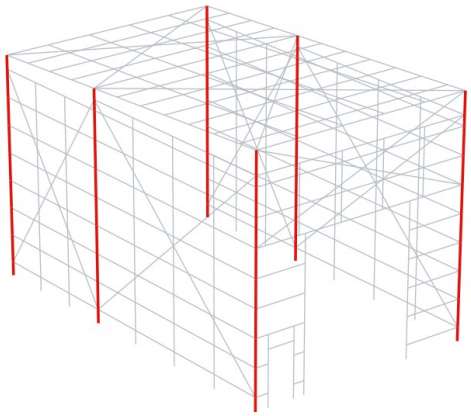
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	6,880.45 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	344.02 kg
Peso total con conexiones	7,224.47 kg	Densidad estructural	44.79 kg/m²
Modos (motor de análisis)	43	Participación modal X	91.46 %
Participación modal Z	93.65 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.0962	Factor espectro Z	1.0550
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

Peso de elementos: longitudes del modelo × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD, con todos los miembros). Conexiones: 5 %. Factores del espectro de la hoja de sismo con el peso dinámico de 12,621.74 kg (modos del motor de análisis; se confirman con la corrida de STAAD).

II. CONFIGURACIÓN DE LA R1.3_3

- Columnas IR en 3 pares (un perfil por eje): eje 1 W10X22, eje 2 W16X36, eje 3 W10X12; LY 120 cm (eje débil arriostrado por largueros) y LZ = altura de cada eje.
- Vigas de marco espalda con espalda: eje 1 MCE4-14, eje 2 MCE10-14, eje 3 MCE6-14; vigas de alero MCE12-14.
- Largueros de techo: MC12-14 (LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, LT-5, LT-6, LT-7, LT-8, LT-9).
- Muros A/B, todos los largueros de 10": 0.60 m MC10-12, 1.80 a 7.80 m MC10-12 (claro 1-2), claro 2-3 MC10-14, 9.00 m claro 1-2 MC10-14; remates de contraflambeo en cajón MCC10-14 (9.45 m claro 1-2) y MCC10-14 (9.00 m claro 2-3).
- Muro 1: largueros largos MC10-12 (7.80 m), MC10-14 (9.00 m), MC10-14 (9.45 m); línea de 6.60 m y dintel de cortina MCC10-14; cortos MC4-14.
- Puertas: jambas de puerta de personal HSST2X2X0.125, marco de cortina HSST6X6X0.125.
- Liberados MY MZ: contraflambeos de techo (PIPS7) y extremos de las líneas de 9.45 m que llegan a columna; tensores de techo y muros A/B Ø1/2" y muro 1 Ø5/8".
- Tensores: techo y muros A/B Redondo Ø1/2", muro 1 Redondo Ø5/8"; contraflambeos de techo PIPS7 y de muros PIPS5.
- Revisión: ratio máximo 0.96, flecha máxima 0.87 de L/180 y deriva máxima 0.0177 (≤ 0.020 con Cd = 6); CUT OFF MODE SHAPE 43.

MODELO R1.3_3 — columnas IR resaltadas



Miembros resaltados: 58

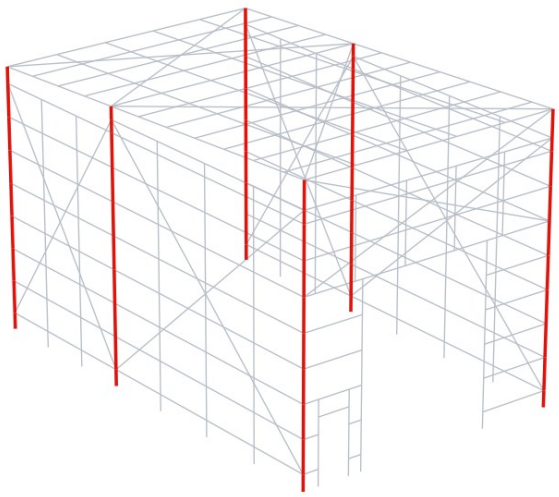
Vista del modelo R1.3_3

III. IR

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
W16X36	IR W16X36 - columnas eje 2	19.82	53.57	1,061.90	50.82%
W10X22	IR W10X22 - columnas eje 1	20.86	32.80	684.19	32.74%
W10X12	IR W10X12 - columnas eje 3	19.20	17.89	343.50	16.44%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,089.59 kg
Peso de Conexiones (5%)	104.48 kg
Peso Total de IR	**2,194.07 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD IR	**13.60 kg/m²**

IR



Miembros resaltados: 58

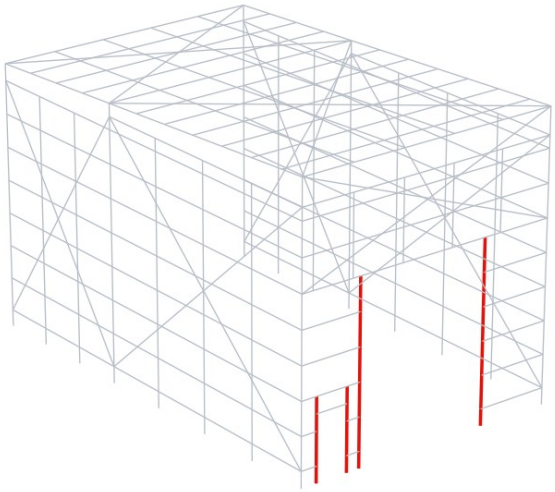
Vista del modelo - familia resaltada

IV. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.20	13.65	180.12	87.61%
HSST2X2X0.125	HSS 2"x2"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	4.25	25.47	12.39%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	205.59 kg
Peso de Conexiones (5%)	10.28 kg
Peso Total de HSS	**215.87 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**1.34 kg/m²**

HSS



Miembros resaltados: 20

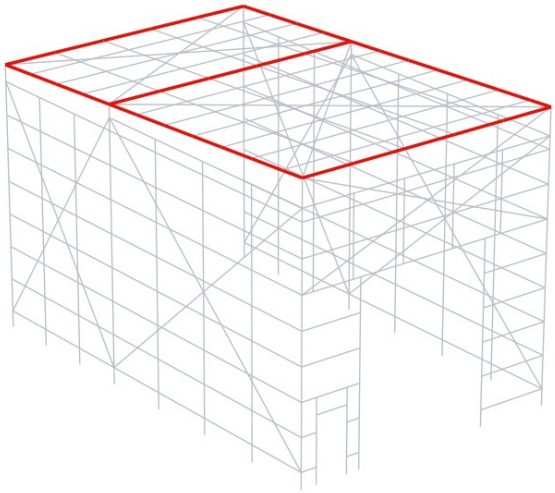
Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-14	Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero	32.04	14.48	463.99	62.53%
MCE10-14	Montén doble 10" cal. 14 - viga de marco eje 2	10.08	12.97	130.74	17.62%
MCE6-14	Montén doble 6" cal. 14 - viga de marco eje 3	10.08	8.44	85.08	11.47%
MCE4-14	Montén doble 4" cal. 14 - viga de marco eje 1	10.08	6.18	62.26	8.39%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	742.07 kg
Peso de Conexiones (5%)	37.10 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**779.17 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**4.83 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE



Miembros resaltados: 37

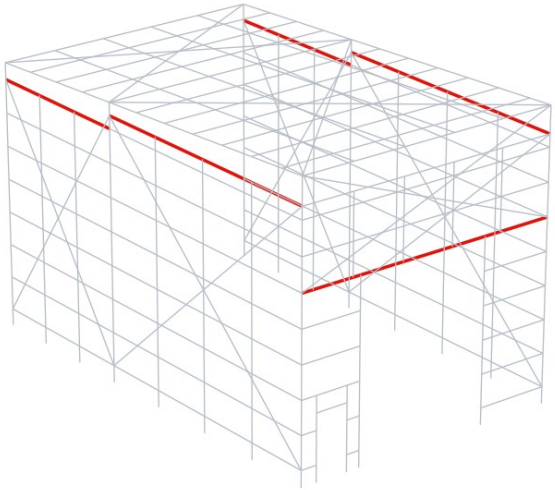
Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC10-14	Montén cajón 10" cal. 14 - línea de 6.60 m del muro 1 (dintel de cortina), larguero 9.00 m claro 2-3 (remate de contraflambeos), larguero 9.45 m claro 1-2 (remate de contraflambeos)	42.08	12.97	545.79	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	545.79 kg
Peso de Conexiones (5%)	27.29 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**573.08 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**3.55 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC



Miembros resaltados: 21

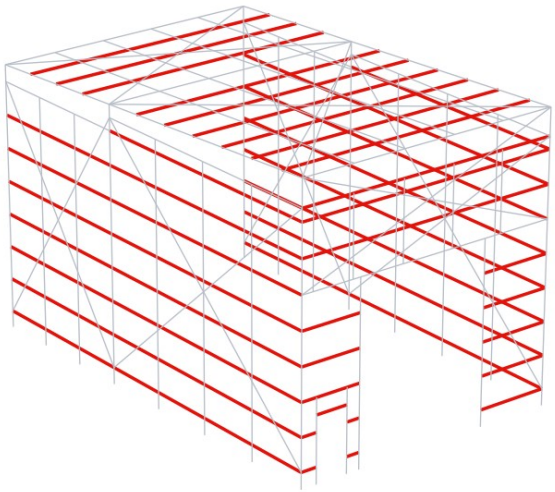
Vista del modelo - familia resaltada

VII. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC10-12	Montén C 10" cal. 12 - larguero 0.60 m muros A/B claro 1-2, largueros 1.80 a 7.80 m muros A/B claro 1-2, larguero muro 1 a 7.80 m	150.08	9.05	1,358.47	46.95%
MC10-14	Montén C 10" cal. 14 - larguero muro 1 a 9.00 m, larguero 9.00 m claro 1-2, largueros muros A/B claro 2-3, larguero muro 1 a 9.45 m	124.16	6.49	805.20	27.83%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - larguero de techo LT-9, larguero de techo LT-8, larguero de techo LT-7, larguero de techo LT-6, larguero de techo LT-5, larguero de techo LT-4, larguero de techo LT-3, larguero de techo LT-2, larguero de techo LT-1	90.72	7.24	656.82	22.70%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.53%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,893.62 kg
Peso de Conexiones (5%)	144.68 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**3,038.30 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**18.84 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO



Miembros resaltados: 181

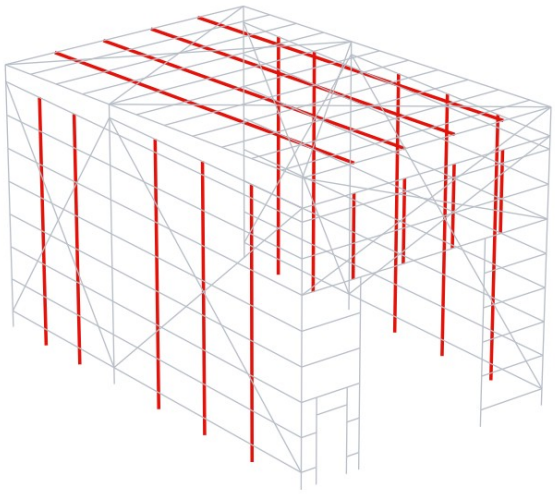
Vista del modelo - familia resaltada

VIII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.10	1.18	123.11	54.92%
PIPS7	Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	1.58	101.05	45.08%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	224.16 kg
Peso de Conexiones (5%)	11.21 kg
Peso Total de PIPES	**235.37 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.46 kg/m²**

PIPES



Miembros resaltados: 142

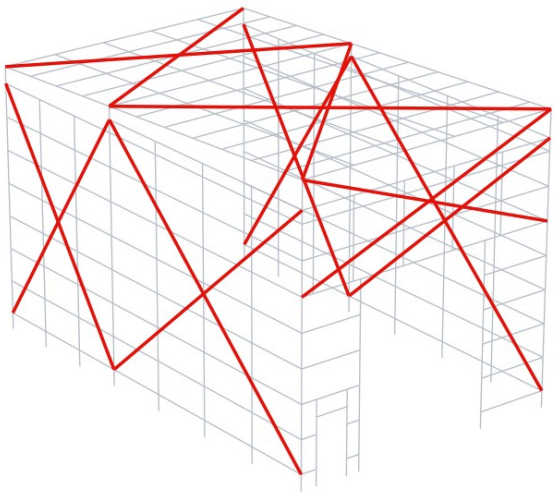
Vista del modelo - familia resaltada

IX. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 1/2"	Redondo Ø1/2" - tensores de techo, tensores muros A/B	147.33	0.99	146.20	81.39%
RED 5/8"	Redondo Ø5/8" - tensores muro 1	21.57	1.55	33.44	18.61%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	179.64 kg
Peso de Conexiones (5%)	8.98 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**188.62 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**1.17 kg/m²**

CABLES / REDONDO



Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

X. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
IR	2,089.59	104.48	2,194.07	13.60
HSS	205.59	10.28	215.87	1.34
MONTEN DOBLE MCE	742.07	37.10	779.17	4.83
MONTEN CAJON MCC	545.79	27.29	573.08	3.55
MONTEN C SENCILLO	2,893.62	144.68	3,038.30	18.84
PIPES	224.16	11.21	235.37	1.46
CABLES / REDONDO	179.64	8.98	188.62	1.17
TOTAL	**6,880.45**	**344.02**	**7,224.47**	**44.79**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	6,880.45 kg
Peso de Conexiones (5%)	344.02 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**7,224.47 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**44.79 kg/m²**